

# Notice de montage — Lits mezzanines 90×190

Conception autoportante (sans fixation murale) — charge enfant — pin massif sections 2×4 / 1×4 / 1×8

### À lire avant de couper le premier bois

- Cette notice couvre **2 lits** : LIT 1 (mezzanine simple, H 175) et LIT 2 (mezzanine combiné avec bureau, H 195).
- Toutes les cotes en **millimètres**. Sections nominales **imperial** (2×4 = 38 × 89 réel ; 1×4 = 19 × 89 ; 1×8 = 19 × 184).
- Conformité **NF EN 747** : usage déconseillé en dessous de 6 ans (risque de chute).
- L'absence de fixation murale impose les **3 éléments anti-basculement** détaillés en §3 — non négociables.

## Sommaire

1. Outillage requis
2. Quincaillerie & consommables
3. Stratégie structurelle (anti-basculement)
4. Préparation des bois (refente du 1×4)
5. LIT 1 — Liste de débit
6. LIT 1 — Étapes de montage
7. LIT 2 — Liste de débit (delta vs Lit 1)
8. LIT 2 — Étapes de montage
9. Finition
10. Contrôles de sécurité finaux

## 1. Outillage requis

| Outil                                                       | Usage                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Scie circulaire ou scie à onglet radiale                    | Coupes droites et coupes d'onglet (diagonales, échelle)   |
| Scie sauteuse                                               | Coupes courbes éventuelles, ajustements                   |
| Scie sur table (ou guide de scie circulaire)                | Refente des 1×4 en bandes de tasseau / balustre           |
| Perceuse-visseuse + foret bois Ø3, Ø5, Ø8, Ø13              | Avant-trous, passage de boulons M8, lamage barillet Ø13   |
| Mèche plate ou forêt à façonner Ø25 (lamage tête de boulon) | Optionnel — pour noyer la tête des boulons traversants    |
| Défonceuse ou râpe                                          | Optionnel — pour arrondir les arêtes vives                |
| Ponceuse orbitale + abrasif 80 / 120 / 180                  | Adoucissement de toutes les arêtes et surfaces de contact |

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Équerre de menuisier 90° + équerre combinée | Vérification d'équerrage à chaque assemblage                   |
| Mètre 5 m, crayon, fausse équerre           | Tracé                                                          |
| Serre-joints (4 à 6, course ≥ 1 m)          | Collage des montants doublés et des panneaux 1×8 chant-à-chant |
| Clés plates / cliquet de 13                 | Serrage des boulons M8 (tête Ø13)                              |
| Niveau à bulle 60 cm                        | Aplomb des montants au montage final                           |

## 2. Quincaillerie & consommables

| Article                                                             | Qté Lit 1          | Qté Lit 2 | Remarques                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boulon traversant M8 × 100 mm tête bombée à 6 pans creux            | 16                 | 16        | 4 angles sommier × 2 boulons + 2 boulons par traverse haute (×2 extrémités) + 2 par traverse basse (×2) |
| Écrou barillet Ø13 × 14 mm filetage M8                              | 16                 | 16        | S'engage dans logement Ø13 percé sur la tranche du rail, capte le boulon                                |
| Rondelle plate M8                                                   | 16                 | 16        | Sous tête de boulon                                                                                     |
| Tirefonds 6 × 80                                                    | 16                 | 20        | Fixation des diagonales et des traverses basses (2 par extrémité)                                       |
| Vis bois 4 × 40 (Torx ou Pozidriv)                                  | ~150               | ~200      | Tasseaux, lattes, balustres, échelle                                                                    |
| Vis bois 4 × 60                                                     | ~40                | ~60       | Renfort, plan de travail, étagères                                                                      |
| Vis bois 5 × 80                                                     | ~20                | ~30       | Collage + vissage des montants doublés                                                                  |
| Pointes finition 1,8 × 35                                           | ~50                | ~50       | Optionnel — fixation discrète balustres                                                                 |
| Colle bois PVA D3 (Titebond II ou équivalent, résiste à l'humidité) | 1 flacon de 500 ml |           | Indispensable sur tous les collages structurels (montants doublés, panneaux, plan travail)              |
| Chevilles bois Ø8 × 30 mm                                           |                    | ~30       | Alignement des collages chant-à-chant des 1×8 (plan travail)                                            |
| Patins feutre Ø30 mm autocollants                                   | 4                  | 4         | Sous chaque montant                                                                                     |
| Huile dure ou vernis acrylique mat                                  |                    | ~1 L      | Finition. Voir §9.                                                                                      |

### Astuce — connecteur barillet

Le « boulon M8 + barillet » est **LA** liaison du lit superposé démontable. Le boulon entre par la face extérieure du montant et se visse dans l'écrou barillet logé perpendiculairement dans le longeron. Avantage : démontable autant de fois qu'on veut, sans jeu après serrage. À acheter en kit (souvent vendu par 4 ou 8) sous l'appellation « bunk bed bolts » ou « ferrures lit superposé ».

## 3. Stratégie structurelle (anti-basculement)

Sans fixation murale, la rigidité provient de **trois éléments cumulatifs**. **Aucun** n'est optionnel.

| # | Élément | Rôle |
|---|---------|------|
|---|---------|------|

A

|   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Montants doublés</b> (2 × 2×4 collés face contre face = 76 × 89 mm)                                                                                               | Rigidité en flexion des piliers. Un seul 2×4 fléchirait sous charge dynamique latérale (enfant qui se balance contre le garde-corps).                   |
| B | <b>Diagonale 2×4 à plat dans le cadre tête ET dans le cadre pied</b> , allant du haut-arrière au bas-avant (ou inverse, peu importe)                                 | Triangle chaque extrémité — empêche le déversement latéral.                                                                                             |
| C | <b>Cadre fermé</b> à chaque extrémité : 2 montants + traverse haute + traverse sommier + traverse basse + diagonale (B). Le tout solidarisé par boulons traversants. | Forme un portique rigide. Les deux portiques (tête + pied) sont reliés par les longerons → la structure complète est stable dans toutes les directions. |

### Sans A + B + C cumulés, le lit bascule.

Ce n'est pas une marge de confort, c'est de la statique. Le LIT 2 bénéficie en bonus du **bloc bureau + étagères** sur sa face arrière qui agit comme un raidisseur supplémentaire — mais ne dispense pas des éléments A, B, C.

## 4. Préparation des bois (refente du 1×4)

Plusieurs pièces sont obtenues en **refendant** (sciage longitudinal) le 1×4 (89 mm de large) à la scie sur table ou à la scie circulaire guidée :

| Refente                 | Résultat                | Utilisation                                           |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1×4 refendu <b>en 2</b> | 2 bandes de 19 × ~43 mm | Tasseaux supports de lattes (intérieur des longerons) |
| 1×4 refendu <b>en 3</b> | 3 bandes de 19 × ~27 mm | Balustres de garde-corps (espacement < 75 mm)         |

Tenir compte du trait de scie (~3 mm) dans le calcul. Adoucir au papier 120 toutes les arêtes après refente.

## 5. LIT 1 — Liste de débit

Dimensions externes : 2080 × 1100 × 1750 mm. Sous-sommier 1300 mm. Couchage 90 × 190 mm.

### 5.1 Pièces en 2×4 (38 × 89)

| Repère | Désignation                           | Qté | Long. (mm) | Observations                                                                                      |
|--------|---------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M      | Lamelles de montants (à coller par 2) | 8   | 1750       | Coller 2 lamelles face contre face → 4 montants finis 76 × 89                                     |
| L1     | Longerons sommier (long-axe)          | 2   | 1928       | Pose à plat des extrémités sur la face intérieure des montants ; entaille de barillet Ø13 en bout |
| T1     | Traverses sommier (court-axe)         | 2   | 922        | Idem ; perpendiculaires à L1                                                                      |
| L2     | Longerons hauts (garde-corps)         | 2   | 1928       | Niveau haut des montants                                                                          |
| T2     | Traverses hautes                      | 2   | 922        | Niveau haut                                                                                       |
| T0     |                                       | 2   | 922        | Renfort cadre fermé                                                                               |

Traverses basses (tête +  
pied), Z=250

|   |                        |   |                 |                                                            |
|---|------------------------|---|-----------------|------------------------------------------------------------|
| D | Diagonales tête + pied | 2 | 1300<br>(bruts) | Coupes biaisées à 45° aux 2 extrémités ; ajuster sur place |
|---|------------------------|---|-----------------|------------------------------------------------------------|

Sous-total 2×4 : ~30 m linéaires. Acheter ~**35 m** pour tenir compte des chutes.

## 5.2 Pièces en 1×4 (19 × 89)

| Repère | Désignation                                     | Qté | Long.<br>(mm) | Observations                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| La     | Lattes sommier                                  | 14  | 922           | Posées chant, vissées sur tasseaux                                              |
| Ta     | Tasseaux supports lattes<br>(refendre 1×4 en 2) | 2   | 1928          | 19 × 43 mm. Vissés à l'intérieur des longerons L1, top affleurant à Z=1300 - 32 |
| Ba     | Balustres arrière (refendre 1×4 en 3)           | 11  | 361           | 19 × 27 mm. Entre L1 (haut) et L2 (bas), espacement ≤ 75 mm                     |
| Bb     | Balustres tête + pied (refendre 1×4 en 3)       | 10  | 1367          | 5 par extrémité. Entre T0 (haut) et T2 (bas)                                    |
| Ec     | Limons échelle                                  | 2   | 1400          | Coupes biaisées 75° en haut et en bas                                           |
| Eb     | Barreaux échelle                                | 5   | 320           | Embrevés dans entailles 10 mm dans les limons                                   |

Sous-total 1×4 : ~27 m linéaires. Acheter ~**32 m**.

## 5.3 Pièces en 1×8 (19 × 184)

Aucune pour le LIT 1.

## 6. LIT 1 — Étapes de montage

### 1 Collage des 4 montants

- Apparier les 8 lamelles M par 2 (sélectionner les paires les plus droites).
- Appliquer un cordon de colle PVA D3 sur toute la surface de contact (38 × 1750 mm).
- Assembler face contre face → bloc 76 × 89 × 1750.
- Serrer aux serre-joints tous les 25 cm pendant 30 min minimum.
- Vis 5×80 supplémentaires tous les 25 cm en quinconce, vissées en oblique pour ne pas ressortir.
- **Laisser sécher 12 h** avant manipulation lourde.
- Une fois sec, raboter / poncer les arêtes pour égaliser le bloc.

### 2 Préparation des longerons et traverses (perçage barillet)

- Sur chaque extrémité de L1, L2, T1, T2, T0 : percer un **logement barillet Ø13 mm** traversant à **25 mm du bout**, perpendiculaire à la face de pose. Profondeur traversante (89 mm).
- Dans l'axe de chaque logement barillet, percer un **trou Ø9 mm** en bout du rail, depuis l'about, jusqu'à déboucher dans le logement Ø13 (longueur ~25 mm).
- Insérer un écrou barillet par face : la fente du barillet doit être **alignée** avec l'axe du futur boulon (sinon le boulon ne s'engage pas).

#### Gabarit recommandé

Fabriquer un gabarit de perçage en chute de 1×8 : un trou Ø13 et un trou Ø9 parfaitement alignés. Permet de reproduire le même perçage sur les 10 pièces (20 connexions) sans dériver.

### 3 Perçage des montants (passage des boulons)

- Chaque montant reçoit 4 boulons traversants : 1 par jonction avec L1, T1 (au niveau sommier,  $Z=1300 - 44 = 1256$ ), L2, T2 (au niveau haut,  $Z=1750 - 44 = 1706$ ), et 1 par T0 ( $Z=250$ ).
- Percer un trou Ø9 mm traversant la largeur du montant (76 mm), à la hauteur et la position correspondantes.
- Côté extérieur, lamer Ø25 mm sur 8 mm de profondeur pour noyer la tête du boulon (esthétique + sécurité).

### 4 Assemblage des cadres tête et pied (au sol)

- Sur un sol plat, présenter 2 montants debout côte à côte, espacés de la profondeur intérieure cible ( $922 + 178 = 1100$  mm externes).
- Engager T0 (basse), T1 (sommier), T2 (haute) — boulons M8 × 100 + rondelle, vissés à la main d'abord pour vérifier l'équerrage.
- Vérifier l'équerrage avec la méthode des diagonales : les deux diagonales du cadre doivent être **égales** à  $\pm 1$  mm.
- Présenter la diagonale D : tracer puis couper les deux extrémités en biais ; visser/coller (PVA D3 + tirefonds 6×80) aux 4 points de croisement.
- Serrer définitivement les boulons à la clé.
- **Répéter pour le second cadre** (l'autre extrémité).

## 5 Solidarisation des deux cadres par L1 et L2

- Mettre les deux cadres debout et parallèles, espacés de la longueur cible ( $1928 + 152 = 2080$  mm externes).
- Engager L1 (longerons sommier) puis L2 (longerons hauts), 1 boulon à chaque extrémité.
- Vérifier l'aplomb des 4 montants au niveau à bulle. Ajuster en jouant sur le sol (caler si besoin).
- Serrer tous les boulons à la clé. Le bâti doit être **parfaitement rigide** sans aucun jeu à ce stade.

## 6 Pose des tasseaux et lattes

- Visser Ta (tasseaux refendus 19×43) à l'intérieur de chaque L1, vis 4×40 tous les 20 cm. Top du tasseau à **43 mm sous le top du longeron** (pour que le top des lattes affleure le top du longeron).
- Poser les 14 lattes La en travers, espacement ~40 mm (tracer les positions au crayon).
- Visser chaque latte avec 2 vis 4×40 sur chaque tasseau.

## 7 Pose des balustres

- **Côté arrière (long)** : 11 balustres Ba verticaux entre L1 (top) et L2 (bottom). Tracer les espacements (~70 mm centre à centre). Visser/clouer en haut et en bas.
- **Tête et pied** : 5 balustres Bb par extrémité, entre T0 (top) et T2 (bottom), espacement  $\leq 75$  mm.
- Vérifier au passage : **aucune ouverture > 75 mm** sur tout le périmètre haut.

## 8 Fabrication et fixation de l'échelle

- Couper les 2 limons Ec à 1400 mm avec les 2 extrémités à  $75^\circ$  ( $= 15^\circ$  du vertical).
- Tracer 5 entailles dans chaque limon (espacement 250 mm), profondeur 10 mm, largeur 19 mm.
- Couper les 5 barreaux Eb à 320 mm, à plat (19 × 89).
- Coller (PVA) + visser les barreaux dans les entailles (1 vis 4×40 par about, par côté).
- Fixer l'échelle au longeron L1 (sommier) côté pied : 2 tirefonds 6×80 traversant le haut des limons dans L1. L'échelle prend appui au sol à environ 350 mm en avant de l'aplomb.
- **Poncer soigneusement** tous les barreaux et arêtes (180).

## 9 Finition (cf. §9)

## 7. LIT 2 — Liste de débit (delta vs Lit 1)

Dimensions externes : 2080 × 1100 × 1950 mm. Sous-sommier 1500 mm. Couchage 90 × 190 mm. Bureau intégré sous le lit.

### 7.1 Pièces en 2×4 — modifications

| Repère                     | Désignation                                   | Qté  | Long.<br>(mm)   | Observations                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| M'                         | Lamelles de montants                          | 8    | 1950            | Idem Lit 1 mais 200 mm plus long                            |
| L1', T1', L2',<br>T2', T0' | Mêmes longueurs que Lit 1<br>(L1=1928, T=922) | idem | idem            | Niveaux Z décalés (sommier à 1500, garde-corps haut à 1950) |
| D'                         | Diagonales tête + pied                        | 2    | 1500<br>(bruts) | Hauteur du cadre fermé augmente → diagonale plus longue     |

### 7.2 Pièces en 1×4 — identiques au Lit 1 sauf :

| Repère | Désignation                                                     | Qté | Long.<br>(mm) | Observations                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|
| Ba'    | Balustres arrière (entre L1 top Z=1500 et L2 bottom Z=1861)     | 11  | 361           | Identique                                             |
| Bb'    | Balustres tête + pied                                           | 10  | 1567          | 200 mm de plus que Lit 1                              |
| Ec'    | Limons échelle                                                  | 2   | 1600          | Pour atteindre Z=1500                                 |
| Eb'    | Barreaux échelle                                                | 6   | 320           | 1 barreau de plus                                     |
| Ts     | Tasseaux supports d'étagères + plan travail (refendre 1×4 en 2) | 8   | ~200          | 4 tasseaux courts par étagère, fixés sur les montants |

### 7.3 Pièces en 1×8 (19 × 184) — spécifique Lit 2

| Repère | Désignation                                             | Qté | Long.<br>(mm) | Observations                                        |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|
| Pt     | Lames du plan de travail (à coller chant-à-chant par 3) | 3   | 1900          | Panneau fini ~552 mm large → raboté à <b>500 mm</b> |
| Et     | Étagères (largeur native 184 mm)                        | 2   | 1900          | Niveaux Z = 1050 et Z = 1300                        |

Sous-total 1×8 : ~10 m linéaires. Acheter ~12 m.

## 8. LIT 2 — Étapes de montage

Identique aux étapes 1 à 7 du Lit 1 (avec les longueurs et niveaux ajustés), puis ajouter :

### 8a Collage du plan de travail

- Aligner les 3 lames Pt sur l'établi, chants verticaux.
- Tracer les positions de 6 chevilles bois Ø8 (3 par joint), à 30 cm des bouts et au milieu, à mi-épaisseur du chant (9,5 mm).
- Percer à la mèche Ø8, profondeur 18 mm, des deux côtés du joint.
- Encoller chevilles + chants, assembler, presser aux serre-joints pendant 4 h minimum.
- Raboter / dégauchir les chants extérieurs pour amener le panneau à 500 mm de large exactement.
- Poncer toute la surface (80 → 120 → 180).

### 8b Pose des tasseaux d'appui (plan travail + étagères)

- Sur la **face arrière intérieure** de chaque montant (côté Y arrière du lit), tracer les niveaux : **Z = 652** (plan travail, top à 680 - 28), **Z = 1031** (étagère basse, top à 1050 - 19), **Z = 1281** (étagère haute, top à 1300 - 19).
- Visser un tasseau Ts (19 × 43, ~200 mm long) à chaque niveau, sur chaque montant arrière. Vis 4×40, 2 par tasseau.
- Pour le plan de travail (qui repose entre les 4 montants), poser également 2 tasseaux Ts sur la face intérieure des montants avant, au même niveau Z=652.

### 8c Pose du plan de travail et des étagères

- Poser le plan de travail sur les 4 tasseaux. Visser depuis le dessous (vis 4×60) à travers le tasseau dans le panneau.
- Poser chaque étagère sur ses 2 tasseaux arrière. Visser depuis le dessous.
- Optionnel : ajouter un petit tasseau anti-bascule en sous-face avant de chaque étagère pour éviter qu'elle ne tombe en avant si on tire dessus.

## 9. Finition

- **Ponçage final** : 180 sur toutes les arêtes accessibles. Aucune écharde tolérée — c'est un meuble d'enfant.
- **Arrondi des arêtes vives** à la défonceuse (1/4 rond r=5) ou à la râpe + papier 120. **Toutes** les arêtes des balustres, échelle, traverse haute.
- **Finition au choix** :
  - **Huile dure** (lin / dure incolore) : aspect bois naturel, entretien à l'huile tous les ans. Non toxique une fois sèche. **Recommandé.**
  - **Vernis acrylique mat à l'eau** : protection durable, faible odeur, certifié *jouets* (norme EN 71-3) pour mobilier enfant.
  - **Cire** : aspect doux, mais protection limitée.
- Sous chaque montant : **patin feutre Ø30** autocollant (préserve le sol et permet de pousser le lit pour ménager).



## 10. Contrôles de sécurité finaux (avant mise en service)

### Check-list NF EN 747 — à valider AVANT que l'enfant n'utilise le lit

1. ☐ **Garde-corps** : hauteur  $\geq 26$  cm au-dessus du *matelas en place*, sur tout le pourtour sauf zone d'accès.
2. ☐ **Ouvertures** : aucune ouverture entre 75 mm et 230 mm où une tête pourrait passer (espace entre balustres, entre rail haut et bas).
3. ☐ **Échelle** fixée solidement, barreaux antidérapants, espacement régulier 25-28 cm.
4. ☐ **Stabilité** : pousser énergiquement le lit dans les 4 directions à hauteur du sommier — aucun basculement, aucun jeu détectable dans les assemblages.
5. ☐ **Boulons serrés** : passer la clé sur les 16 boulons → tous au couple.
6. ☐ **Aucune écharde** ni vis dépassante sur les surfaces de contact (lattes, échelle, garde-corps).
7. ☐ **Charge test** : 75 kg (un adulte) couché au centre du sommier pendant 5 minutes — aucune déformation permanente, aucun craquement.
8. ☐ **Matelas** : épaisseur 12-16 cm maximum (sinon, le garde-corps devient trop bas). Marquer la **hauteur maximale de matelas** à l'intérieur du longeron au crayon pour mémoire.
9. ☐ **Implantation** : pas de meuble haut adjacent (l'enfant pourrait s'en servir pour grimper hors du lit). Aucun cordon (rideau, store) à portée.
10. ☐ **Re-serrage périodique** : programmer un re-serrage des 16 boulons tous les 6 mois — le bois travaille avec l'humidité.

Notice générée pour le projet — couchage 90 × 190, charge enfant, autoportant.

En cas de doute sur un assemblage, ne pas livrer le lit. Mieux vaut un montage retardé qu'un accident.